微突破　平面向量与三角形的“四心”

在三角形中，重心、内心、垂心和外心简称“四心”，它们与向量知识整合，将三角形与向量紧密的联系在一起，在新高考试题中，总会出现一些与“四心”相关的既新颖又别致的试题，不仅考查了向量的表示与运算、性质等知识点，而且培养了考生“以向量为工具”的逻辑推理能力.

一　平面向量与三角形的重心

1. **定义**：三角形三条中线的交点为三角形的重心，重心为中线的三等分点.

2. **几何性质**：若点 G 是△ABC 的重心，则有$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\mathbf{0}$ 或$\overrightarrow{PG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})$（其中 P 为平面内任意一点）.

例 1　（2026·江西抚州期中）已知△ABC 的重心为 O，若 $|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}|$，且 $|\overrightarrow{OA}|=3$ $|\overrightarrow{OB}|=3$，则 $|\overrightarrow{OC}|=$（　　）

A. $2\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{10}$

C. 3　　D. $2\sqrt{2}$

解析：B　因为 $|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}|$，故$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=0$. 而$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\mathbf{0}$，故$\overrightarrow{OC}=-(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})$，则 $|\overrightarrow{OC}|=\sqrt{\overrightarrow{OA}^2+\overrightarrow{OB}^2+2\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}}=\sqrt{9\overrightarrow{OB}^2+\overrightarrow{OB}^2}=\sqrt{10}$. 故选 B.

二　平面向量与三角形的垂心

1. **定义**：三角形三边上的高或其延长线的交点为三角形的垂心.

2. **几何性质**：若 H 是△ABC 的垂心，则$\overrightarrow{HA}\cdot\overrightarrow{HB}=\overrightarrow{HB}\cdot\overrightarrow{HC}=\overrightarrow{HC}\cdot\overrightarrow{HA}$；

$\overrightarrow{HA}^2+\overrightarrow{BC}^2=\overrightarrow{HB}^2+\overrightarrow{AC}^2=\overrightarrow{HC}^2+\overrightarrow{AB}^2$.

例 2　（2026·陕西西安模拟预测）在△ABC 中，若$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OA}$，则下列说法正确的是（　　）

A. O 是△ABC 的外心　B. O 是△ABC 的内心

C. O 是△ABC 的重心　D. O 是△ABC 的垂心

解析：D　∵$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}$，∴$\overrightarrow{OB}\cdot(\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OC})=0$，∴$\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{CA}=0$，∴$OB\perp CA$，同理由$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OA}$，得到 $OA\perp BC$，∴点 O 是△ABC 的三条高的交点. 故选 D.

三　平面向量与三角形的内心

1. **定义**：三角形三个角的角平分线的交点为三角形的内心.

2. **几何性质**：若点 I 是△ABC 的内心，则有 $|\overrightarrow{BC}|\cdot\overrightarrow{IA}+|\overrightarrow{CA}|\cdot\overrightarrow{IB}+|\overrightarrow{AB}|\cdot\overrightarrow{IC}=\mathbf{0}$.

例 3　设 I 为△ABC 的内心，且 $2\overrightarrow{IA}+3\overrightarrow{IB}+\sqrt{7}\overrightarrow{IC}=\mathbf{0}$，则角 C 为（　　）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{3\pi}{4}$

解析：B　∵I 为△ABC 的内心，∴$a\overrightarrow{IA}+b\overrightarrow{IB}+c\overrightarrow{IC}=\mathbf{0}$，∴$a:b:c=2:3:\sqrt{7}$，设 $c=\sqrt{7}k$，$b=3k$，$a=2k$，$k>0$，则 $\cos C=\frac{9k^2+4k^2-7k^2}{2\times2k\times3k}=\frac{1}{2}$，又 $C\in(0,\pi)$，所以 $C=\frac{\pi}{3}$. 故选 B.

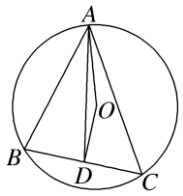
四 平面向量与三角形的外心

1. **定义**：三角形三边的垂直平分线的交点为三角形的外心，外心到三个顶点的距离相等.

2. **几何性质**：若点 O 是△ABC 的外心，则 $|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OC}|$ 或 $(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})\cdot\overrightarrow{BA}=(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})\cdot\overrightarrow{CB}=(\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OA})\cdot\overrightarrow{AC}=0$.

例 4 在△ABC 中，$AB=4$，$BC=5$，$CA=6$，△ABC 外接圆圆心为 O，则 $\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AB}=$ 8 ，$\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{BC}=$ 10 .

解析：由题意得 O 为△ABC 的外心，故 $\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AB}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}^2=8$. 如图，设 BC 的中点为 D，连接 OD，AD，则 $\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{BC}=(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DO})\cdot(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB})\cdot(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})+\overrightarrow{DO}\cdot(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})=\frac{1}{2}(|\overrightarrow{AC}|^2-|\overrightarrow{AB}|^2)=10$.



强化训练

1.（2026·辽宁葫芦岛期末）已知 O 是△ABC 所在平面上一点，若 $\overrightarrow{OA}^2=\overrightarrow{OB}^2=\overrightarrow{OC}^2$，则 O 是△ABC 的（　　）

A. 重心　　B. 外心

C. 内心　　D. 垂心

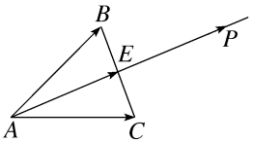
解析：B　因为 $\overrightarrow{OA}^2=\overrightarrow{OB}^2=\overrightarrow{OC}^2$，则 $|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OC}|$，所以 O 是△ABC 的外心. 故选 B.

2.（2026·山东聊城月考）O 是平面上一定点，A，B，C 是该平面上不共线的 3 个点，一动点 P 满足 $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\lambda(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$，$\lambda>0$，则直线 AP 一定通过△ABC 的（　　）

A. 外心　　B. 内心

C. 重心　　D. 垂心

解析：C　如图，取线段 BC 的中点 E，则 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AE}$. 动点 P 满足 $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\lambda(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$，$\lambda>0$，则 $\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OA}=2\lambda\overrightarrow{AE}$，则 $\overrightarrow{AP}=2\lambda\overrightarrow{AE}$，则直线 AP 一定通过△ABC 的重心. 故选 C.



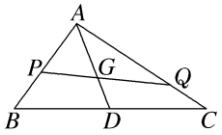
3. 已知点 O 是边长为$\sqrt{6}$的等边△ABC 的内心，则 $(\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OA})\cdot(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})=$（　　）

A. -2　　B. -1

C. 1　　D. 2

解析：B　设 D 为 BC 的中点，因为点 O 是边长为$\sqrt{6}$的等边△ABC 的内心，所以 $\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OC}$ 两两夹角为 120°，且 $|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OC}|=\frac{2}{3}|\overrightarrow{AD}|=\frac{2}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times\sqrt{6}=\sqrt{2}$. 所以 $(\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OA})\cdot(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})=\overrightarrow{OA}^2+\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=2-2\times\frac{1}{2}-2\times\frac{1}{2}-2\times\frac{1}{2}=-1$.

4. 如图所示，在△ABC 中，G 为重心，PQ 过点 G，$\overrightarrow{AP}=m\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AQ}=n\overrightarrow{AC}$，则 $\frac{1}{m}+\frac{1}{n}=$（　　）



A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

解析：C　设$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{b}$，根据题意，$\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AD}=\frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}\right)=\frac{1}{3}\boldsymbol{a}+\frac{1}{3}\boldsymbol{b}$. 因为$\overrightarrow{AP}=m\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AQ}=n\overrightarrow{AC}$，$P$，$G$，$Q$三点共线，则存在λ，使得$\overrightarrow{PQ}=\lambda\overrightarrow{PG}$，即$\overrightarrow{AQ}-\overrightarrow{AP}=\lambda(\overrightarrow{AG}-\overrightarrow{AP})$，即$n\boldsymbol{b}-m\boldsymbol{a}=\lambda\left(\frac{1}{3}\boldsymbol{a}+\frac{1}{3}\boldsymbol{b}-m\boldsymbol{a}\right)=\left(\frac{\lambda}{3}-m\lambda\right)\boldsymbol{a}+\frac{\lambda\boldsymbol{b}}{3}$，所以$\begin{cases}-m=\frac{\lambda}{3}-m\lambda,\\ n=\frac{\lambda}{3},\end{cases}$　整理得$3mn=m+n$，所以$\frac{1}{m}+\frac{1}{n}=3$